面向台风过后城市内涝巡检的异质无人机机队基于飞行历时的风险厌恶两阶段随机规划

1 引言

极端天气后的最初数小时决定了城市应急响应能否从“态势不明”迅速转向“资源精准投放”。台风登陆或近距离过境后，强降水、风暴潮与排水能力受限可能共同造成局部积水、道路阻断和关键设施失效；与此同时，地面巡查又最容易受道路受阻、人员安全与信息滞后的制约。灾害运作管理的一个稳定结论是：应急系统的价值不只体现在平均运输效率，更体现在需求、设施状态和通行能力同时恶化时仍能维持关键服务 [1, 20, 52, 56]。因而，快速获取高风险位置的可靠信息本身就是救援网络的前置资源，而非后续物流活动的附属环节。

这一视角改变了本文对“服务”的定义。在常规末端配送中，任务完成通常以包裹到达客户为终点；在灾后巡检中，任务完成的直接产出是经过空间定位和时间标记的态势信息。该信息能够降低后续派遣、封路、排水和救援决策的不确定性，但其价值会随时间快速衰减。因此，模型中的目标优先权 h_i 不宜被解释为纯粹的飞行收益，而应理解为及时获取目标 i 状态所带来的应急决策价值；截止时限 l_i 也不是商业配送中的软性承诺，而是信息仍可有效改变处置方案的时间边界。这一区分解释了为何“巡检得更远”并不必然比“巡检得更早”更有价值，也为后文把任务取消和迟到建模为信息缺口损失提供了行为基础。

无人机使这一信息获取过程具有新的可行性：其可绕开局部地面障碍，快速获得积水范围、道路可达性与设施受损的俯视证据，从而改变排水调度、救援部署和交通管控的输入质量。然而，台风后内涝巡检不是将常规配送路径直接移植到灾害环境。巡检价值具有强烈的时间衰减；越早确认内港、低洼社区或跨海通道附近的淹没状态，后续资源配置的边际价值越高。更重要的是，台风核通过后的残余风会同时改变去程和返程地速、飞行历时和能耗，使同一架次在顺风、侧风与顶风下呈现不对称表现，甚至由可行变为不可行。临时起降与换电场地、异质机队能力、窗口内有序架次以及人员和设备的累计执勤预算又彼此耦合。已有研究表明，续航、载荷、禁飞限制、起降位置和多架次补能会系统性改变最优调度结构 [5, 9, 11, 28, 43]；以固定航程或固定速度近似这些条件，难以刻画灾后作业的真实安全边界。

风的作用尤其要求将飞行时间视为内生的情景结果，而非预先给定的旅行时间参数。对一个“基地 – 目标 – 基地”架次而言，顺风的去程通常对应逆风返航；侧风还可能降低有效地速并迫使无人机维持偏航角。因而，即便同一地点对在静风下满足电池限制，情景风也可能通过延长飞行时间而提高能耗，使其在第二阶段不可执行。更进一步，单架次可飞并不意味着整套计划可持续：前序任务造成的时间占用和周转延迟会压缩后续任务的可用窗口，连续作业还会将风险传导为累计执勤超时。本文据此同时设置情景可执行指示、架次完成时刻和累计执勤变量；这使模型能够区分“物理不可飞”“可飞但错过信息窗口”与“可飞但不值得以更高尾部风险为代价执行”三种不同的追索情形。

现有研究提供了三个互补但尚未闭合的理论支点。灾后评估路径研究强调选择具有更高后续救援价值的道路或人口节点 [2, 19, 23]；无人机运作研究处理路径、班次、网络设计和能源约束 [3, 4, 16, 51]；灾害网络研究则表明，难以事后改变的资源预置必须与不确定性实现后的追索联立决策 [12, 24, 27, 58]。但前一脉络通常未同时内生候选基地启用、异质无人机部署与定向风致可飞性；第二脉络大多服务商业配送；第三脉络则少有以短时信息获取为服务产出、以飞行物理为追索可行性基础的研究。因此，台风后城市内涝巡检仍缺少一个能将事前布局、情景飞行、任务时效和尾部风险连成同一决策逻辑的模型。下一节将逐一梳理这三条脉络的具体方法与结论，明确指出各自在覆盖本文场景时留下的空白，并说明本文如何在三者交汇处推进。

为此，本文研究台风后澳门城市内涝巡检中的异质无人机基地选址 – 部署 – 指派 – 调度问题。决策者首先从预审候选基地中启用有限作业点，将不同性能的无人机前置部署，并在风情景实现前制定按槽位排序的名义巡检计划；随后，在残余风速和风向实现后，针对每一计划架次决定实际执行、延误或取消，并承担截止违例和累计执勤超时的后果。与将风仅作为距离或时间的外生扰动不同，本文按飞行方向分别计算去程和返程地速，以此更新架次历时与情景能耗；只有地速为正且情景能耗不超过电池容量的边才允许执行。目标函数在最大化期望已执行巡检净收益的同时，对任务取消、截止违例和执勤超时构成的综合缺口损失施加条件风险价值（CVaR）惩罚，从而保护决策者免受少数极端风情景下的大规模信息缺失。

从决策时序看，候选基地集、机队类型及其技术参数属于灾前或预警期即可掌握的条件；基地启用、无人机部署、目标指派与名义放飞时刻则是风情景揭示前必须承诺的 here-and-now 决策。风速和风向实现后，调度者不应被迫机械执行原计划，而需在安全与时效约束下选择执行、延迟或取消，这正是 wait-and-see 追索的经济含义。该划分避免了两种极端建模：若所有决策均在风实现后作出，会高估实际应急系统的灵活性；若计划一经确定就不可调整，又会低估现场指挥的必要适应能力。两阶段结构因此不是技术性包装，而是台风后“预警期前置准备 – 窗口内战术调整”流程的直接映射。

本文的贡献包括四点。第一，提出一个面向台风后城市内涝巡检的风险厌恶两阶段随机规划模型，将有限基地启用、异质机队部署、单基地往返架次和任务时限置于统一的定位 – 分配 – 排序框架。第二，明确把巡检服务建模为时敏信息获取，将目标优先权、截止违例、取消与执勤超时统一映射为综合任务缺口，而非将所有任务视为同质的配送需求。第三，构建以风矢量方向为基础的飞行历时与能耗联动机制，显式区分去返航段，并以情景可执行性约束排除地速或能量不可行架次。第四，以 CVaR 管理综合任务缺口损失，而非只优化平均飞行时间或平均收益，使模型能够量化极端风情景下取消、延迟和执勤超时的联合影响。该框架可为沿海高密度城市在台风预警期的基地预审、机队前置和窗口内巡检优先级制定提供可解释的量化支持。

本文其余部分安排如下：第 2 节回顾相关研究并定位本文；第 3 节给出澳门问题描述、作业流程与模型假设；第 4 节与第 5 节给出符号体系与两阶段风险厌恶随机规划模型；第 **??** 节解释约束含义；第 6 节说明情景生成方法；附录给出玩具算例用于自洽性核对。算法设计与计算实验将另文报告。

2 文献综述

本节按“已解决什么 – 对本文的启发 – 尚未解决什么 – 本文如何推进”的统一逻辑组织三条并行研究脉络，并在最后一小节汇总研究空白与本文定位。

2.1 灾害物流与灾后快速评估（Humanitarian logistics and post-disaster assessment）

已解决重点。灾害物流的研究范式已从“灾后运输”发展为“灾前准备、灾中部署与灾后恢复”的联动设计。在预置与设施配置方面，Rawls 和 Turnquist[20] 构建了考虑需求与基础设施双重不确定性的应急物资预置两阶段随机规划模型，证明预先锁定的仓储位置与库存水平会显著影响灾后可达到的服务水平；Stienen 等 [56] 进一步以鲁棒优化处理人道主义物流服务商的仓库选址问题，说明在需求分布信息有限时，稳健的选址决策比期望最优决策更能抵御极端情景。Dufour 等 [39] 则以东非人道响应为背景，将物流服务网络设计与多级设施能力联合建模，强调网络层级（仓库 – 分发点 – 末端）之间的容量耦合。Balcik 等 [1] 的综述性工作系统梳理了人道主义供应链中协调机制的实践缺口，指出信息共享滞后是制约响应速度的核心瓶颈之一——这一判断与本文将巡检产出定义为“降低决策不确定性的信息”高度契合。Kovacs 等 [10] 针对洪涝灾害场景提出了资源管理的协作式准备框架，强调灾前多主体协同（政府、NGO、社区）对资源可用性的决定性作用，但其分析停留在流程与协调机制层面，未给出可优化的数理模型。网络失效与目标函数设计方面，Ahmadi 等 [37] 以旧金山地区为案例，在灾害救援模型中显式刻画道路网络失效概率，将标准响应时间作为约束而非目标；Liu 等 [45] 联合优化临时医疗设施选址与伤员分配，考虑设施容量、伤员优先级与运输时间的联动；Gutjahr 和 Fischer[42] 将公平性与匮乏成本（deprivation cost）引入人道主义物流目标函数，使模型不再只优化总成本或总时间，而是刻画“延迟满足需求”本身的社会代价；Pérez-Rodríguez 和 Holguín-Veras[53] 沿同一思路建立库存 – 分配联动模型，显式建模匮乏成本随时间的非线性增长。

与本文更直接相关的是灾后快速需求评估分支。Balcik 等 [2] 首次将临时评估站点选择与评估车辆路径联合优化，证明站点位置与路径安排若分开决策会导致系统性次优；其模型以评估任务的信息价值为目标，而非以路径长度或覆盖率为目标，是本文优先权设定 h_i 的直接理论来源之一。Oruc 和 Kara[19] 在此基础上区分了道路弧段评估与人口节点评估两类任务的价值差异，指出前者服务于通行能力判断、后者服务于救援资源分配，二者不能用同一套时限或权重刻画——这提示本文在设计目标优先权 h_i 与截止时限 l_i 时，也应保留按任务类型差异化设定的空间，即便当前模型中二者被统一处理。Sun 等 [23] 针对灾后“配送兼监视”复合任务给出精确分支定界算法，其贡献在于证明监视（评估）子任务与配送子任务在同一路径中存在资源竞争，需要联合建模而非串行求解。Abdolazimi 和 Ma[36] 则从另一角度切入：将移动增材制造（现场应急制造）与卡车 – 无人机配送联合建模以增强灾后供应链韧性，其无人机部分同样面临能耗与路径的联合约束，但研究目标是备件生产与配送的耦合，而非态势信息获取。

对本文的启发。这条脉络带来三点可直接迁移的建模逻辑。其一，基地并非抽象节点，而是承载起降净空、换电能力、通信链路和现场保障资源的作业单元；候选点虽可在预警期预审，但窗口内可同时启用的数量及每个基地可容纳的机队规模都应受约束，这对应本文的基地启用变量、容量参数和部署变量，其思想直接呼应 Rawls 和 Turnquist[20] 与 Stienen 等 [56] 对预置设施容量约束的处理。其二，灾后评估的价值具有空间异质性——低洼人口密集区、关键通道或排水枢纽的状态信息对后续行动的影响不同，不能以距离或覆盖率替代，这一点直接继承自 Balcik 等 [2] 与 Oruc 和 Kara[19] 对评估任务差异化价值的处理。其三，Gutjahr 和 Fischer[42] 与 Pérez-Rodríguez 和 Holguín-Veras[53] 对“延迟本身产生代价”的建模方式，为本文将截止违例与执勤超时纳入统一损失函数 L^m（而非仅以二元完成/未完成衡量任务）提供了直接依据。

尚未解决之处。上述研究几乎全部以地面车辆为评估或配送载体，隐含假设道路网络在灾后

仍大体可用；即使涉及无人机（如 Abdolazimi 和 Ma[36]），也很少同时刻画风向导致的往返历时不对称、异质机队的单架次能耗可行性，以及连续执勤下的可持续性。更重要的是，这些模型通常把“未完成评估”简化为未实现的收益损失或延迟惩罚，未区分“计划外取消”“错过时效窗口”与“为维持计划而透支执勤”三类性质不同的后果——而这三者在台风后的指挥决策中含义并不相同：前者意味着信息完全缺失，后者则意味着信息虽到达但已难以改变处置方案，第三者则反映组织对机组和设备施加的过度负担。Kovacs 等 [10] 虽聚焦洪涝场景，但其协作框架停留在组织流程层面，未给出可量化求解的调度模型，也未涉及无人机这一载体。

本文的推进。本文将巡检产出明确定义为具有时间衰减价值的态势信息，并以统一的损失函数 L^m 同时容纳未执行、截止违例和执勤超时三类后果，但在参数上保留三者不同的产生机制，从而使风险厌恶分析能够回答“尾部情景中损失的究竟是哪一类信息缺口”，而不只是“损失了多少”。相较于 Gutjahr 和 Fischer[42] 等以匮乏成本刻画延迟代价的做法，本文进一步将该逻辑与无人机的物理飞行可行性（第 2.2 节）和情景风险度量（第 2.3 节）联立，形成贯穿“信息价值 – 飞行物理 – 风险偏好”三层的统一框架。

2.2 无人机物流、基地选址与多架次调度（Drone logistics, facility location, and multi-sortie operations）

已解决重点。无人机运作优化已由单一车 – 机协同扩展至多层级网络决策。在车 – 机协同的基础机制方面，Carlsson 和 Song[3] 最早给出移动卡车与无人机协同配送的理论分析，证明相较于纯卡车配送，引入无人机可将期望配送时间的渐近下界降低近一半，其贡献主要在于揭示协同结构本身的效率来源而非具体路径算法。Chen 等 [4] 在此基础上改进配送策略，考虑无人机多次起降与卡车路径重规划的联动决策。Kang 和 Lee[43] 将异质无人机（不同续航与载重能力）纳入卡车 – 无人机联合路径问题并给出精确算法，证明机队异质性会显著改变最优卡车停靠点选择；Zhen 等 [30] 进一步针对按需配送场景优化卡车与无人机的协同调度模式，允许无人机在多个卡车停靠点之间灵活换乘，其结果表明换乘灵活性对系统吞吐量的边际贡献随卡车密度增加而递减。Mulumba 和 Diabat[31] 则聚焦无人机辅助取送货问题的精确求解，以分支切割算法处理载荷 – 续航联合约束，验证了在中等规模实例下精确方法仍具可行性。

网络设计与选址方面，Liu[32] 提出无人机配送网络中的椭圆覆盖问题，将无人机的有效覆盖范围建模为以起降点和目标为焦点的椭圆区域（而非圆形缓冲区），更准确地刻画了往返路径受限于总航程而非单程距离这一物理约束，并给出启发式求解算法；这一椭圆覆盖思想与本文按去返航段分别核算能耗的逻辑在物理直觉上高度一致，但 Liu 的模型仍以静风或无风环境下的对称航程为前提。Dukkanci 等 [7] 的综述性工作系统梳理了无人机配送选址决策文献，确认基地位置会通过覆盖范围、时效要求、机队规模和空域监管约束共同决定系统绩效，是该领域选址研究的重要参考框架。Hong 等 [8] 和 Zhang 等 [29] 进一步说明，起降站布局不必局限于静态离散点：前者研究移动无人机站拖车与卡车的协同配送，后者以连续近似方法处理大规模网络下的设施布局问题，二者共同表明“基地”这一概念在不同应用场景下可以是移动的、连续的或分层的。Pina-Pardo 和 Winkenbach[34] 研究了末端配送中依托转运平台的无人机补给机制，将转运平台视为可重复使用的中继基地，无人机在多个平台间往返补能后继续执行配送，其研究表明中继站数量与位置对系统总运营成本存在非单调的权衡关系。Ghoniem 等 [35] 则研究了在有序客户社区内由车辆与无人机联合配送包裹的问题，利用社区内客户点的空间有序性简化路径搜索，属于面向特定空间结构的定制化建模。

能耗与多架次方面，Jeong 等 [9] 最早系统刻画载荷–能耗关系与禁飞区对无人机路径的联合影响，证明忽略载荷相关能耗会导致路径规划出现系统性偏差；Cheng 等 [28] 针对显式能耗函数下的多架次运行提出精确算法，将电池约束嵌入路径生成的每一步而非事后校验。Dayarian 等 [5] 研究同日配送中卡车对无人机的中途补给策略，允许无人机在卡车行进过程中多次起降补能，扩展了单次起降的传统假设。Levin 和 Rey[11] 与 Tang 和 van Hoeve[57] 分别发展分支定价与基于决策图松弛的精确方法处理城市空域中的复杂服务规划问题，后者尤其证明了决策图松弛在卡车–无人机路径问题上能给出比传统线性松弛更紧的对偶界。Salama 和 Srinivas[21] 研究了允许灵活发射与回收地点的卡车–多无人机协同路径问题，说明放松固定起降点假设可显著扩大可行解空间。Nguyen 等 [51]、Meng 等 [14–16] 以及 Li 等 [44] 分别处理最小成本并行调度、多次访问路径、时间窗约束下的多次配送，以及无人机群同步问题，共同构成了多架次无人机路径这一细分方向的方法谱系。

对本文的启发。这一脉络系统性地否定了“每架次独立、同质、固定时长”的简化假设，确立了续航、载荷、多架次和基地布局必须联合建模的基本共识。Jeong[9] 与 Cheng 等 [28] 对能耗函数的显式处理，为本文将情景能耗作为架次可执行性约束（而非事后惩罚项）提供了直接方法论依据；Liu[32] 的椭圆覆盖思想进一步提示，即便在无风条件下，往返总航程约束本身就已经使可达范围偏离简单的圆形覆盖，这为本文在风况下进一步区分去程与返程的建模必要性提供了物理层面的佐证。本文沿用这一脉络对多架次时间序列和能耗函数的重视，将基地容量、机型能力和顺序架次相互关联。

尚未解决之处。这些研究大多服务商业配送场景，普遍允许移动卡车回收、跨基地重定位或客户需求整合——Zhen 等 [30] 的灵活换乘机制、Salama 和 Srinivas[21] 的灵活起降点假设、Pina-Pardo 和 Winkenbach[34] 的多平台中继机制均属此类——但这些机制并不适合台风后短窗口内的巡检：地面道路可能局部中断，临时基地是否具备电力、通信与安全净空需要事前确认，频繁改变起降基地或中继站会额外消耗协调时间并增加运行风险，这与本文“预审基地、单基地部署、窗口内不重定位”的场景假设存在本质差异。同时，这些研究在处理风或环境扰动时，通常将其化简为单一的速度折减因子或距离惩罚（如 Liu[32] 的椭圆覆盖仍以对称航程为前提），施加在整条航线而非区分去程与返程；这忽略了一个关键的飞行物理事实：对同一“基地–目标–基地”架次，去程和返程的航向相差 π，同一风矢量在两段航程中的沿航向分量符号相反，侧风分量甚至可能使可维持的地速不存在。此外，多数多架次模型（包括 Mulumba 和 Diabat[31] 的精确算法）只施加单架次电池约束，未同时限制机组、飞手和地面班组的窗口内累计执勤负担，因而无法刻画“单架次可行、但连续执行会诱发最后几架次超窗或超时”的风险。Ghoniem 等 [35] 依赖客户点的空间有序性简化求解，这一结构性假设在灾后巡检目标（低洼点、堵点、受损设施）中通常不成立，目标间也不存在天然的空间序列关系。

本文的推进。本文采用“预审候选基地–单基地部署–同基地往返”的作业规则，把网络设计前移为窗口开始前的一阶段决策，使基地启用、机队部署与后续巡检排序保持可追溯的层级关系，这一处理有意区别于 Zhen[30]、Salama 和 Srinivas[21]、Pina-Pardo 和 Winkenbach[34] 等允许窗口内动态重配置的模型，以更贴合灾后短窗口内基地保障资源不可快速调整的现实约束。同时，本文把风的作用施加到完整架次的两个航段上，分别计算去程和返程地速，使架次历时和情景能耗由飞行方向内生决定，而非用统一的折减系数或对称航程近似（如 Liu[32]）。本文并同时保留单架次电池约束与累计执勤预算 T_k，使调度不仅在单次飞行层面可行，也能通过风险厌恶系数和惩罚参数对窗口内的累计负担进行显式的敏感性分析——这是 Jeong[9]、Cheng 等 [28] 和 Mulumba

与 Diabat[31] 等聚焦单架次能耗可行性的研究尚未覆盖的层面。

2.3 不确定性、追索与风险厌恶优化（Uncertainty, recourse, and risk-averse optimization）

已解决重点。处理运作不确定性的主流工具已相当成熟，大致可分为三类方法论基础与两类应用延伸。

在机会约束与鲁棒优化方面，Li 等 [12] 构建了灾害救援网络设计的机会约束两阶段随机规划模型，以概率保证约束替代硬性可行性要求，控制设施容量或运输能力被突破的概率不超过给定阈值；Meng 等 [49] 将这一思路延伸到动态不确定性下的应急物资分配，允许机会约束参数随时间演化而非固定。Yang 等 [27] 针对无人机配送选址 – 路径问题提出两阶段自适应鲁棒优化模型，在分布信息完全未知时以最坏情形保证可行性，证明鲁棒解在需求波动剧烈的场景下比随机规划解更稳健，但代价是牺牲了期望情景下的效率；Seif 等 [55] 进一步采用数据驱动的分布鲁棒优化，以历史数据构造模糊集而非主观设定分布族，并以最坏情形 mean-CVaR 作为目标，试图兼顾鲁棒性与风险厌恶。

在 CVaR 与两阶段/多阶段随机规划的方法论基础方面，Fábián[40] 是该领域的奠基性工作之一，给出了在两阶段随机规划模型中将 CVaR 同时作为目标函数与约束条件处理的等价线性化方法，为后续大量应用铺平了计算路径；Mahmutoğulları 等 [48] 将其扩展到风险厌恶混合整数多阶段随机规划，给出 mean-CVaR 目标下的紧界估计方法，说明整数决策变量的存在会显著改变风险度量的可计算性。Garrido 等 [18] 较早地将随机规划方法应用于洪涝灾害应急物流，但仍以期望成本为目标，未纳入风险厌恶项；Tricoire 等 [24] 则提出三阶段随机设施 – 路径模型处理灾害响应规划，将“灾前选址 – 灾中调运 – 灾后恢复”进一步拆分为三个决策阶段，比两阶段模型更精细地刻画了信息逐步揭示的过程，但计算复杂度也相应上升。近期一项针对飓风灾害的研究 [33] 提出阶段数本身为随机变量的多阶段随机规划框架，用以刻画灾害演化路径的不确定性（例如飓风路径改变导致响应阶段数变化），是对传统固定阶段数模型的重要放松。Wang 等 [58] 将最坏情形 mean-CVaR 的分布鲁棒方法系统应用于灾害管理，把 CVaR 与鲁棒优化两条方法论路线正式结合，其模型同时保证对模糊分布集中最坏分布的 CVaR 上界。Markov 等 [13] 则从算法角度切入，提出基于马尔可夫链的策略近似方法求解多阶段随机整数规划下的灾害救援问题，以状态转移近似替代穷举情景树，缓解了多阶段模型的维度灾难。

在不确定性下的无人机/卡车 – 无人机路径这一应用延伸方面，Liu 等 [46] 提出多期随机规划模型，允许临时设施在演化中的交通网络下重定位或关闭，将设施布局本身也纳入追索决策而非一次性锁定；Fadaki 等 [41] 以近似动态规划求解人道主义运作中的序贯资源分配问题，处理信息随时间逐步揭示下的资源动态再分配；Loree 和 Aros-Vera[47] 联合优化灾后分发点选址与库存管理，将选址决策与库存策略在不确定需求下联立求解。近期一篇研究 [17] 提出机器学习增强的两阶段随机车辆路径框架，以学习模型加速情景生成或场景聚类，用于灾后人道主义物流的大规模实例求解；Yılmaz 等 [60] 同样采用机器学习嵌入的方法设计具有韧性的人道供应链，强调“可存活性”（viability）而非单纯的成本或服务水平指标。在卡车 – 无人机路径的随机/鲁棒扩展方面，Yang 等 [26] 研究道路交通不确定性下的鲁棒无人机 – 卡车配送路径规划；Wang 等 [59] 处理随机需求下的卡车 – 无人机路径问题；Meng 等 [50] 将软时间窗与卡车行驶时间的随机性同时纳入多次访问无人机路径模型；Chagas 等 [38] 研究需求与能耗均不确定条件下的动态无人机路径问题，允许路径在运行过程中根据实现信息动态调整；She 和 Ouyang[22] 考虑空中交通拥堵（多架无人

机共享空域产生的排队与冲突）对混合卡车 – 无人机配送的影响，这是少数将无人机间相互干扰纳入不确定性来源的工作；Dukkanci[6] 在不确定性下联合求解卡车 – 无人机配送问题中的选址与路径决策；Zandieh 等 [61] 研究地面车辆与无人机联合路径下的同步监视覆盖问题，以规避蓄意干扰（intentional disruption）为目标，这与巡检类任务在动机上有一定相似性，但其不确定性来源是对抗性干扰而非环境扰动；Peng 等 [54] 采用多智能体深度强化学习求解动态应急响应下的卡车 – 无人机协同路径问题，代表了该领域数据驱动方法的最新尝试；Türeci-Işık 等 [25] 则提出随机选址 – 路径模型处理并行卡车 – 无人机作业下的人道主义救援物资配送，将选址、车队分配与路径在需求不确定下联合优化。

对本文的启发。这一脉络说明三类方法对应不同的管理态度：机会约束（Li 等 [12]、Meng 等 [49]）适合回答“某项安全或容量约束应以多大概率被满足”，鲁棒优化（Yang 等 [27]、Seif 等 [55]）适合分布严重未知且必须保证最坏可行性的场景，两阶段随机规划（Fábián[40]、Tricoire 等 [24]）则适合拥有历史或仿真情景、且允许在信息实现后采取有限补救的环境。台风后残余风正具有后一特征——调度者可依据已观测风况取消架次或调整起飞时间，却无法在数分钟内新建基地、调入机队或改变已承诺的现场保障配置，这与 Fadaki 等 [41] 和 Liu 等 [46] 强调的“事前配置不可瞬时调整、事后仅能有限追索”的场景假设一致。Fábián[40] 与 Mahmutoğulları 等 [48] 对 CVaR 在两阶段/多阶段随机整数规划中的处理方法，为本文的风险厌恶目标函数提供了直接的可计算性基础；Wang 等 [58] 将 CVaR 与分布鲁棒结合的思路也提示，若情景概率本身存在估计误差，本文的框架具备向分布鲁棒方向扩展的自然接口。CVaR 相较于纯期望优化和纯最坏情形优化的折中性，也说明它适合用来保护决策者免受少数极端情景下的大规模服务失效，而不必对所有场景同等极端地保留冗余资源。

尚未解决之处。现有随机或鲁棒模型的风险惩罚对象通常是运输成本、行驶时间或车辆同步——例如 Yang 等 [26] 和 Wang 等 [59] 的风险/鲁棒项均作用于路径成本或行驶时间本身——较少直接对准“短时信息获取任务是否按时完成”这一灾后指挥真正关心的产出；若将风险惩罚直接施加于飞行时间或能耗，模型会倾向于回避时间长、能耗高的架次，却未必优先保护最关键的巡检信息。同时，这些研究的不确定性来源大多是需求（Wang 等 [59]、Chagas 等 [38]）或地面/空中行驶时间（Yang 等 [26]、Meng 等 [50]、She 和 Ouyang[22]），鲜有工作把风矢量作为主要随机源、并将其经由飞行方向传导至地速、架次历时和能耗，再传导至截止违例与累计执勤超时的联合风险。Zandieh 等 [61] 虽同样关注“规避风险以保护监视任务”，但其不确定性来源是对抗性干扰而非环境风况，二者的可行性机制完全不同；Peng 等 [54] 的强化学习方法虽能处理动态性，但缺乏本文所需的、可解释的情景可执行性判据（地速为正且能耗不超限）与显式风险度量之间的解析关系。

本文的推进。本文采用两阶段随机规划与 CVaR 的结合，方法论基础直接继承自 Fábián[40] 与 Mahmutoğulları 等 [48]，但风险项作用的对象是由未执行任务价值、取消管理成本、截止违例和执勤超时共同构成的综合缺口损失 L^m，而非单一的运输成本、行驶时间或路径长度——这一区别正是回应上述“风险惩罚对象错位”的空白。风险厌恶系数 λ 可解释为决策者愿意牺牲多少平均净收益以降低尾部信息缺口，置信水平 α 则界定其关注的极端情景范围；这使风险厌恶不再是笼统地减少任务数量，而是通过改变任务组合、执行顺序和基地部署，使关键的信息缺口不集中发生在少数极端风情景中。相较于 Yang 等 [27] 和 Seif 等 [55] 以鲁棒或分布鲁棒方式应对分布不确定性，本文选择两阶段随机规划路线，是因为台风后残余风的情景分布可通过历史台风路径与风场仿真较为可靠地生成（详见后文情景生成方法），更接近 Tricoire 等 [24] 和 HurricaneEJOR2025[33] 所

处理的“情景可获得、追索能力有限”的场景，而非分布信息严重匮乏、必须依赖最坏情形保证的场景。

2.4 研究空白与本文定位（Research gap and positioning）

综合以上三条脉络可见，现有研究尚未充分覆盖以下组合：在有限、预审的临时基地中部署异质无人机；在残余风实现前安排有序巡检架次；在风向决定的去返航非对称历时和能耗约束下实施情景追索；并对灾后信息缺口的尾部损失进行风险厌恶优化。三个空白具体如下。

第一，灾后快速评估研究（第 2.1 节）已经建立了“评估任务应按后续决策价值排序”这一核心原则 [2, 19, 23]，并发展出成熟的延迟代价与匮乏成本建模工具 [42, 53]，但这些工具的应用对象几乎全部是地面评估车辆，隐含假设道路网络灾后仍大体可用。即便涉及无人机的研究（如 Abdolazimi 和 Ma[36]），关注点也在于配送或制造环节的协同，而非以无人机自身的飞行物理为可行性基础的评估任务设计。这条脉络因此并未同时内生候选基地启用、异质无人机部署与定向风致可飞性三者的联动。

第二，无人机网络与调度研究（第 2.2 节）已系统性地否定了“每架次独立、同质、固定时长”的简化假设 [9, 11, 28, 43]，并在选址、覆盖与多架次机制上积累了丰富成果 [7, 8, 32, 34]。但这一脉络大多服务商业配送，普遍允许卡车回收、基地间灵活换乘或中继补能 [21, 30, 34]——这类动态重配置机制并不适用于灾后短窗口内保障资源难以快速调整的场景。更关键的是，即便是显式处理能耗函数的精细化模型 [9, 28, 31]，也普遍将风或环境扰动简化为统一的速度折减因子或对称航程假设（如 Liu[32] 的椭圆覆盖仍以往返对称为前提），未按飞行方向分别核算去程与返程的地速和能耗。

第三，不确定性与风险优化研究（第 2.3 节）虽已提供成熟的机会约束 [12, 49]、鲁棒/分布鲁棒优化 [27, 55]、两阶段/多阶段随机规划与 CVaR 方法论 [24, 33, 40, 48, 58]，但其风险惩罚对象通常作用于运输成本、行驶时间或路径长度本身 [26, 59]，而非直接对准“短时信息获取任务是否按时完成”这一灾后指挥真正关心的产出。同时，这些研究的不确定性来源大多是需求或地面/空中行驶时间 [22, 38, 50]，鲜有工作把风矢量作为主要随机源、并将其经由飞行方向传导至地速、架次历时和能耗，再传导至截止违例与累计执勤超时的联合风险。

表 1 在原有基础上汇总了本文与三条脉络中代表性研究——包括本次扩写新增讨论的文献——在这一交叉位置上的定位关系。

这一定位也确定了本文的边界。模型将候选基地视为预审后的离散集合，而不试图同时解决连续空域选址、临时通信网络设计和机库到基地的灾前转运，这一简化有意区别于 Zhang 等 [29] 的连续近似选址和 Hong 等 [8] 的移动站布局；假定窗口开始前已完成无人机前置部署，窗口内不在基地之间调拨机队或引入中继补能，这一处理有意排除 Zhen[30]、Salama 和 Srinivas[21]、Pina-Pardo 和 Winkenbach[34] 式的动态重配置机制；并以风速和风向作为主要随机源，而没有像 Chagas 等 [38] 或 She 和 Ouyang[22] 那样将需求、空中拥堵或通信质量进一步随机化。这些边界使研究聚焦于一个最需要运营优化支持的决策层：当地面保障和候选作业点已经确定、台风核已过而风况尚未稳定时，如何将有限机队转化为及时且稳健的态势信息。它们也为未来研究保留了自然扩展方向，例如将 Zandieh 等 [61] 式的对抗性干扰、通信覆盖约束、动态禁飞区、联合地面车队与 Fadaki[41] 或 Peng 等 [54] 式的滚动/学习型重优化纳入统一系统。本文的 D-FLAS-SEC 模型正是针对上述结构性缺口建立的——它并非以无人机替代全部地面救援，也不以平均飞行效率替代灾害绩效，而是为“台风过后、短窗口、高时效、风况尚未完全恢复”的城市巡检提供一个可

表 1: 本文与代表性研究的定位

研究流	代表性工作	已解决重点	本文推进
灾后快速评估	Balcik et al. [2], Oruc and Kara [19], Sun et al. [23]	评估站点/道路/人口节点价值差异化，评估–路径联合优化	以无人机为载体，将信息价值、时限与风致可飞性联合内生
延迟与匮乏代价建模	Gutjahr and Fischer [42], Pérez-Rodríguez and Holguín-Veras [53]	延迟本身的社会代价，公平性目标	将延迟代价机制扩展为统一损失函数 L^m，并与情景追索耦合
无人机网络设计与选址	Dukkanci et al. [7], Levin and Rey [11], Liu [32], Kang and Lee [43]	异质机队、空域服务、选址、椭圆覆盖几何	预审基地、单基地往返、窗口内不重定位的层级化决策结构
灵活重配置/中继机制	Salama and Srinivas [21], Zhen et al. [30], Pina-Pardo and Winkenbach [34]	动态换乘、灵活起降点、多平台中继	有意排除窗口内动态重配置，以匹配灾后保障资源刚性约束
能耗与多架次	Jeong et al. [9], Meng [14], Cheng et al. [28], Mulumba and Diabat [31]	载荷–能耗函数、多班次、精确算法	去返航段分别按风向修正地速与能耗，情景可执行性内生判定
机会约束与鲁棒优化	Li et al. [12], Yang et al. [27], Seif et al. [55]	概率可行性保证、最坏情形/分布鲁棒保护	采用两阶段随机规划路线，适配风场情景可仿真获得的场景假设
CVaR 与多阶段方法论	Tricoire et al. [24], Fábián [40], Mahmutoğulları et al. [48], Wang et al. [58]	CVaR 线性化处理、mean-CVaR 界、三阶段结构	将 CVaR 施加于综合信息缺口而非单一成本/时间指标
不确定性下的无人机路径	She and Ouyang [22], Yang et al. [26], Chagas et al. [38], Wang et al. [59]	需求/行驶时间随机性下的鲁棒或动态路径	以风矢量为主要随机源，经飞行方向传导至截止违例与执勤超时联合风险

求解、可解释并能体现风险偏好的决策层。

3 问题描述

3.1 澳门台风过后城市内涝巡检背景

澳门特别行政区地处珠江口西岸，由澳门半岛、🄵仔与路环组成，陆地面积狭小、岸线曲折、人口密度高，台风季（每年 6–11 月）常受西北太平洋热带气旋影响。历史经验表明，台风登陆或近距离过境后，风暴潮与强降水叠加易使城市排水系统在短时间内超负荷，从而在低洼城区形成积水、局部内涝与道路阻断。尤其是澳门半岛西岸内港（Porto Interior）一带，以及黑沙环、筷子基、青洲、高士德、关闸、妈阁、南湾等区域，反复出现在市政署（IAM）及公开洪涝风险文献所指出的易涝片区；🄵仔旧城区亦存在同类低洼积水风险。上述点位的淹没范围、道路通畅性与设施受损情况，直接关系到排水调度、应急救援与口岸/主干道交通管控的时效性。

在最强风暴核通过、作业气象条件初步恢复后，应急管理部门需要在有限响应窗口内（本文名义窗口长度记为 H）迅速掌握上述高风险点位的现场态势。相对地面车队，无人机可在道路局部阻断时仍提供俯视影像与淹没范围判读，因而成为台风过后城市内涝巡检的重要手段。本文以澳门为研究对象，将候选起降/换电基地设定为覆盖半岛、跨海通道与离岛的 11 处气象与交通锚点附近设施（含大潭山、大炮台山、关闸侧公园、污水厂、海事博物馆、嘉乐庇桥、友谊大桥南北峰、西湾大桥、九澳与路环分站等），并将巡检目标设定为内港客运码头、黑沙环、筷子基、青洲、高士德大马路、关闸、妈阁庙、南湾与🄵仔旧城区等 9 处代表性易涝地标。风速情景由登陆后澳门局地残余风（以 SMG 大潭山附近 ERA5 10 m 风为代理）标定，详见第 6 节。

3.2 决策问题

决策者须从候选基地集合中启用有限个作业点，部署异质无人机机队，并在风速尚未实现之前制定名义巡检计划；待具体风情景实现后，再决定计划任务的实际执行、延误、取消以及累计执勤超时处置。巡检任务旨在采集现场影像、评估淹没范围、识别阻断道路，并为排水、救援与交通管控提供及时信息。

该问题具有如下运营特征：

- **基地启用受限：** 澳门可临时征用的起降与换电场地有限，人员、车辆、电力与通信保障亦不足以同时开启全部候选基地。
- **异质机队：** 不同机型在巡航空速、单架次电池容量、单位距离能耗、悬停采图时间、架次周转时间与累计执勤预算上存在差异，需在半岛高优先目标与🄵仔/路环较远目标之间权衡速度与续航。
- **时敏巡检：** 各易涝目标具有不同优先权与截止时限（例如内港、黑沙环等核心片区时限更紧），超时将削弱情报对后续处置的价值。
- **登陆后风不确定：** 台风核通过后，澳门上空残余风速、风向仍高度不确定，显著改变去程/返程地速与架次历时 τ_{ij}^{km}。
- **累计执勤风险：** 单架次满足电池约束并不保证连续多架次后机队与班组累计执勤时长仍在可持续预算之内。

- **两阶段结构：**第一阶段为 here-and-now 决策（基地启用、无人机部署、计划指派与名义放飞时刻）；第二阶段为 wait-and-see 追索（执行/取消、截止违例、执勤超时及其损失度量）。

据此，本文将问题表述为基于飞行历时的风险厌恶两阶段随机规划模型（D-FLAS-SEC）：在控制任务取消、截止违例与累计执勤超时所致尾部风险的同时，最大化期望已执行巡检净收益。

3.3 为何先选候选基地，以及无人机从何处起飞

为何必须先确定候选基地集合 N，再做启用与部署决策？台风过后的澳门城区并非任意空地均可安全起降与换电。可作业点须同时满足：(i) 地面相对干燥、可临时封闭的起降净空；(ii) 可达的电力/备用电源与换电工位；(iii) 通信与指挥链路；(iv) 与易涝片区及跨海通道的合理覆盖关系。因此，决策流程在时间上分为两层：事前根据历史易涝格局与既有基础设施，圈定有限个候选基地（本文 N 取 11 处半岛—桥隧—离岛锚点）；事中（响应窗口开始前）再在候选集中启用至多 p 个基地（变量 y_j），并把机队部署上去（变量 z_j^k）。若不先给出候选集，则“在哪里开基地、从哪里起飞”将与连续选址混为一体，既不符合应急场地预审与安保流程，也会使组合优化维度失控。先选候选、后做启用，正是把物理可行的起降点从“连续平面”压缩为离散集合 N，从而与模型中的定位—分配结构一致。

无人机一开始从哪里起飞？本模型中，响应窗口开始时，已被部署的无人机 k 已经位于其唯一所属基地 j（由 $z_j^k = 1$ 刻画），**第一架次及后续每一架次均从该基地起飞**，飞往目标 i 悬停采图后**返回同一基地**换电/周转，再执行下一架次。换言之：

- 起飞原点不是某个未建模的“中央机库”，也不是任意目标点，而是第一阶段选定的部署基地 $j \in N$；
- 约束 $x_{ij}^{kr} \le z_j^k$ 保证：只有当无人机已被部署到基地 j 时，才允许计划“从 j 出发巡检 i”；
- 完整架次历时 τ_{ij}^{km} 的物理含义是“基地 j → 目标 i → 基地 j”，去程与返程分别按式 (4)–(5) 计算；
- 模型不显式包含“从机库调运到基地”的转场飞行；假定在响应窗口 $[0, H]$ 开始之前，机队已完成前置部署并处于待命状态。窗口内计时的首次起飞对应授权放飞时刻 s_{k1}（情景下为实际起飞 σ_{k1}^m）。

这一设定与澳门应急实际相符：台风预警期内可将无人机与换电物资前置到预审场地；核通过后的巡检窗口很短，不宜再在模型中占用时间做长距离转场。

3.4 异质无人机完整巡检流程

图示性流程如下（与两阶段决策一一对应）：

1. **候选场地预审（灾前/预警期）**。根据澳门半岛、跨海通道与🄴仔—路环的易涝格局，形成候选基地集合 N 与巡检目标集合 M；标定各基地容量 C_j、机队参数及登陆后风情景集 Ξ。

2. **第一阶段——here-and-now 计划（响应窗口开始前，风情景未实现）**。

   (a) **启用基地：** 在候选集中选择至多 p 个基地开启（y_j），配置人员、电源与通信。

   (b) **部署机队：** 将异质无人机 $k \in K$ 分别前置到至多一个已启用基地（z_j^k）；此时无人机的物理位置即为该基地，处于地面待命。

   (c) **计划指派与排序：** 为每架已部署无人机安排至多 $R_{\max}$ 个有序架次槽（a_{kr}），指定“从基地 j 巡检目标 i”（x_{ij}^{kr}），并给出各架次最早授权放飞时刻 s_{kr}（静风名义下须满足截止时限）。

   (d) **单架次电池校核：** 按 $\bar{E}_{ij}^k \le B_k$ 保证每架次往返能耗可行。

3. **进入响应窗口，风情景 m 实现**。残余风速 w^m、风向确定后，各边去程/返程历时更新为 $\tilde{t}_{ij,\pm}^{km}$，完整架次历时为 τ_{ij}^{km}；不满足地速正性者视为该情景下不可飞。

4. **第二阶段——按架次执行的作战循环（对每架无人机 k、各槽 $r = 1, 2, \ldots$）**。

   (a) **起飞：** 不早于授权时刻，于所属基地 j 起飞（σ_{kr}^m）。

   (b) **去程：** 沿方位 θ_{ij} 飞向目标 i，历时 $\tilde{t}_{ij,+}^{km}$。

   (c) **悬停采图：** 在目标上空完成数据采集，用时 $t_{f,k}$；若完成时刻超过 l_i，则记截止违例 n_{ij}^{krm}。

   (d) **返程：** 沿 $\theta_{ij} + \pi$ 返回同一基地 j，历时 $\tilde{t}_{ij,-}^{km}$。

   (e) **着陆与周转：** 换电、检查与数据上传，用时 $t_{\text{turn},k}$；该架次计入累计执勤 D_k^m。

   (f) **追索抉择：** 若风况过强、电量/执勤预算不足或时效已失，可取消该计划架次（$u_{ij}^{krm} = 0$），并视情况继续后续槽位；取消产生运营成本并计入任务缺口损失 L^m。

   (g) **下一架次：** 若 $r+1$ 仍计划启用，则仍从**同一基地**再次起飞，重复 (a)–(f)，直至槽位用尽或窗口结束。

5. **窗口结束与评估**。汇总各情景已执行收益 B^m、追索成本 C^m 与缺口损失 L^m，以样本平均净收益减去 $\lambda \cdot \mathrm{CVaR}_\alpha(L)$ 评价第一阶段计划的期望表现与尾部风险。

对异质机队而言，上述循环中各机型仅参数不同（$v_k, B_k, \beta_k, t_{f,k}, t_{\text{turn},k}, T_k$ 等），**起飞—目标—返航—换电**的作业骨架相同；例如可将较快的轻型机优先部署在半岛高优先目标附近基地，将长续航机部署在需兼顾🄴仔/路环较远目标的基地，但任一无人机在整个窗口内始终从其部署基地起降，不在基地之间跳转。

3.5 求解难点

围绕澳门算例，求解该问题的主要难点包括：

1. **空间尺度小但结构碎：** 半岛与离岛目标交织，跨海桥隧锚点与沿岸易涝点并存，基地 – 目标几何关系短距密集，方位角差异导致定向风下往返历时不对称。

2. **风况情景依赖强：** 同一计划方案在不同残余风情景下，可行边、架次历时、截止违例与取消集合均可发生显著变化，静风计划无法直接外推。

3. **异质资源耦合：**基地容量、机型能力、架次槽位 $R_{\max}$、电池与执勤预算同时约束指派，使定位 – 分配 – 排序高度耦合。

4. **两阶段追索组合爆炸：**第二阶段需在情景上对执行、延误、取消与超时进行追索，变量随 $|M| \times |N| \times |K| \times R_{\max} \times S$ 增长，精确求解压力大。

5. **风险度量非期望可加：**决策者不仅关心平均净收益，更厌恶极端风情景下的综合任务缺口；需在目标中嵌入对损失 L^m 的 CVaR，增加模型非光滑/线性化负担。

6. **名义计划与实际执行不一致：**允许取消中间架次而保留后续架次，要求完成时刻递推与大-M 逻辑正确，否则易出现不可行或虚假收益。

3.6 模型假设

为得到可求解且与澳门作业逻辑一致的数学模型，本文采用如下假设：

1. **作业时机：**巡检在台风最强核通过后的登陆后残余风阶段开展，不以近眼极端风作为作业条件。

2. **候选基地预给定：**集合 N 为灾前/预警期预审形成的离散候选起降点；优化只决定其中哪些启用（y_j），不在连续空间另选新址。

3. **初始位置与起飞原点：**响应窗口开始时，已部署无人机位于其所属基地；窗口内所有架次均从该基地起飞并返回该基地。模型不包含机库到基地的转场飞行。

4. **单基地部署：**每架无人机至多部署到一个基地；响应窗口内不考虑机队在基地间调拨。

5. **单目标至多一次计划：**每个巡检目标在第一阶段至多被计划巡检一次，避免重复派遣。

6. **往返架次结构：**每个计划架次从所属基地出发，完成目标悬停采图后返回同一基地；架次间可换电，故电池约束按单架次而非跨架次累计电量建模。

7. **有序架次槽：**每架无人机最多安排 $R_{\max}$ 个有序计划架次槽，且须按序号依次启用，不允许跳号启用空槽。

8. **名义放飞与实际起飞：**第一阶段 s_{kr} 为最早授权放飞时刻；第二阶段实际起飞不得早于该授权时刻，但可因风况延误。首次起飞对应该机在所属基地的窗口内第一架次。

9. **响应窗口硬约束：**凡实际执行的架次，其起飞时刻与完成时刻均须落在 $[0, H]$ 内（见 (S5)、(S5b)）。不允许“超窗执行仍计入 B^m”；$\mathcal{H}_k$ 仅用于大-M，不代表允许超窗作业。

10. **风修正能耗：**第二阶段按 (3E) 校核 $\tilde{E}_{ij}^{km} \le B_k$，与地速 (3) 一并纳入 A_{ij}^{km}；静风 (F9) 不能替代情景能耗校核。

11. **静风名义可行性：**第一阶段名义计划在静风历时 τ_{ij}^{0k} 下须满足截止时限；情景风况下的延误/取消由第二阶段追索处理。

12. **去程与返程分计：**定向风下往返地速一般不同，完整架次历时为去程、返程、悬停与周转时间之和，不得用两倍单程时间代替。

13. **气象风向转换：**公开风资料给出气象风向（来向）时，飞行模型使用风矢量方向（去向），二者相差 π。

14. **收益按实际执行计：**情景收益 B^m 仅计入实际执行任务，计划但未执行的任务通过取消与任务缺口损失刻画，避免把计划收益与取消惩罚重复计入 B^m。

15. **统一量纲：**h_i、p_k^O、p_k^D 及由之导出的 B^m, C^m, L^m 事先换算到同一效用/货币单位；κ_C, η_L 为无量纲乘子，从而使 (16) 中的加减与 λ 有明确含义。

16. L^m **中取消项的** $(1+\kappa_C)$ **结构：**展开 (S18)–(S19) 后，取消相关项为 $(1+\kappa_C)\sum h_i(x_{ij}^{kr} - u_{ij}^{krm})$。其中权重 1 表示 “计划未执行” 造成的任务价值缺口，权重 κ_C 表示叠加的行政/运营取消成本；二者刻意叠加而非笔误。若采用 “固定取消次数费用” 的替代写法，可使价值缺口与行政成本在代数上完全分离，本文取乘子形式以便与优先权 h_i 成比例。

17. **风险厌恶对象：**CVaR 作用于综合任务缺口损失 L^m，而非单一飞行时间分量。

18. **通信覆盖（未建模）：**当前仅以能量 (F9) 与地速 (3)/ (S0) 限制可达性；台风后通信半径恶化可作为后续扩展（例如额外引入通信距离上下界），不构成本文结构性缺陷。

19. **等权样本平均：**数值实验默认对缩减情景集采用等权 $1/S$ 近似期望；标定概率 π^m 可用于加权 SAA 扩展。

4 集合、参数与决策变量

4.1 集合与指标

符号	含义
M	内涝/积水巡检目标集合，指标为 i
N	候选无人机基地集合，指标为 j
K	异质无人机集合，指标为 k
$R = \{1, \ldots, R_{\max}\}$	每架无人机有序计划架次槽位集合，指标为 r
$\Xi = \{\xi^1, \ldots, \xi^S\}$	风速/气象情景集合，指标为 m

4.2 基本参数

符号	含义
h_i	巡检目标 i 的优先权权重或价值（与 B^m, C^m, L^m 同一效用/货币单位）
l_i	目标 i 的巡检截止时限（分钟，自响应窗口起始计；默认 $l_i \le H$）
d_{ij}	基地 j 到目标 i 的大圆距离（**米**）

θ_{ij}	基地 j 到目标 i 的方位角（弧度制进入三角运算，实现中由角度换算）
H	名义响应窗口长度（分钟）
$R_{\max}$	每架无人机最大计划架次槽数（可由 H 与最短静风往返历时估算上取整）
p	可启用基地的最大数量
C_j	基地 j 可容纳的最大无人机数量
v_k	无人机 k 在静风条件下的巡航空速（m/s）
B_k	无人机 k 的单架次电池容量（与 $\bar{E}_{ij}^k$ 同能量单位）
β_k	无人机 k 单位距离的名义能耗率（每米）
$t_{f,k}$	无人机 k 在目标处的悬停与数据采集时间（分钟）
$t_{\mathrm{turn},k}$	无人机 k 相邻架次间的周转时间（分钟；含换电、检查与数据上传等）
T_k	响应窗口内无人机 k 的累计执勤时长预算（分钟）
κ_C	任务取消的行政/运营成本乘数（作用在 $h_i(x-u)$ 上，见 (S18)–(S19)）
η_L	错过巡检截止时限的惩罚乘数（无量纲，作用于 h_i）
p_k^O	无人机 k 发生执勤超时事件时的固定惩罚（与 h_i 同单位）
p_k^D	无人机 k 每分钟执勤超时的比例惩罚（与 h_i 同单位/分钟）
α	CVaR 置信水平
λ	CVaR 风险厌恶系数

量纲约定：全文中 h_i、B^m、C^m、L^m、p_k^O、$p_k^D\delta_k^m$ 均换算到同一效用（或货币）尺度后进入目标 (16)；κ_C, η_L 为无量纲乘子。式 (4)–(5) 中除以 60 将“米/(m/s)”换算为分钟，故要求 d_{ij} 以米计、g_k 以 m/s 计。

4.3 风参数与风修正飞行时间

对每个情景 m，记 w^m 为风速，ψ^m 为风矢量方向，即风所吹向的方向。这与气象惯例不同：气象风向通常报告风的来向。若 ψ_{met}^m 表示气象风向，则风矢量方向由下式得到：

$$\psi^m = \psi_{\mathrm{met}}^m + \pi. \tag{1}$$

当无人机 k 在情景 m 下沿任意飞行朝向 φ 飞行时，其有效地速为（此处 φ 为哑元方位角，与几何参数 θ_{ij}、CVaR 辅助变量 ϑ 均不同）：

$$g_k(\varphi, \xi^m) = \sqrt{v_k^2 - (w^m)^2 \sin^2(\psi^m - \varphi)} + w^m \cos(\psi^m - \varphi). \tag{2}$$

式 (2) 仅在根号内非负时才为实数。因此，朝向 φ 在情景 m 下对机型 k 地速可飞当且仅当下列两条同时成立：

$$\begin{aligned} &v_k^2 - (w^m)^2 \sin^2(\psi^m - \varphi) \geq 0, \\ &g_k(\varphi, \xi^m) > 0. \end{aligned} \qquad \forall k, \varphi, m. \tag{3}$$

其中第一条为侧风分量不超过巡航空速的判别式（不满足则地速非实数，实现中应直接判为不可飞，避免出现 NaN）；第二条排除地速非正的情形。

在恒定巡航功率近似 $P_k = \beta_k v_k$ 下，若去程与返程均已地速可飞，则情景相关往返巡航能耗为（$\tilde{t}$ 以分钟计，乘 60 化为秒）

$$\tilde{E}_{ij}^{km} = \beta_k v_k \cdot 60 \cdot \big(\tilde{t}_{ij,+}^{km} + \tilde{t}_{ij,-}^{km}\big). \tag{3E}$$

静风极限下 $\tilde{t}_{ij,\pm}^{0k} = d_{ij}/(60v_k)$，故 $\tilde{E}_{ij}^{k0} = 2\beta_k d_{ij} = \bar{E}_{ij}^{k}$，与式 (9) 一致。第一阶段 (F9) 仅按静风名义能耗作计划校核；第二阶段必须按 (3E) 再校核，否则顶风“飞得更久却仍按静风耗电”会与论文动机矛盾。

综合地速与能量，定义可执行指示

$$A_{ij}^{km} = \begin{cases} 1, & \text{若 } \theta_{ij}, \theta_{ij}+\pi \text{ 均满足 (3) 且 } \tilde{E}_{ij}^{km} \le B_k, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

当 $A_{ij}^{km} = 0$ 时，该边在情景 m 下不可执行，并由 (S0) 强制 $u_{ij}^{krm} = 0$。这样，登陆后风同时进入**时间风险**与**能量风险**。

基地 j 到目标 i 的去程与返程飞行时间（计算 (3E) 与 A_{ij}^{km} 时所需；仅当地速 (3) 成立时有限）分别计算：

$$\tilde{t}_{ij,+}^{km} = \frac{d_{ij}}{60\, g_k(\theta_{ij}, \xi^m)}, \qquad \forall i, j, k, m, \tag{4}$$

$$\tilde{t}_{ij,-}^{km} = \frac{d_{ij}}{60\, g_k(\theta_{ij}+\pi, \xi^m)}, \qquad \forall i, j, k, m. \tag{5}$$

因此，无人机 k 从基地 j 执行目标 i 的完整架次历时（情景依赖）为

$$\tau_{ij}^{km} = \tilde{t}_{ij,+}^{km} + \tilde{t}_{ij,-}^{km} + t_{f,k} + t_{\mathrm{turn},k}, \qquad \forall i, j, k, m. \tag{6}$$

4.4 派生参数与大-M 常数

静风条件下的单程飞行时间为

$$t_{ij}^{0k} = \frac{d_{ij}}{60 v_k}. \tag{7}$$

静风条件下的完整架次历时为

$$\tau_{ij}^{0k} = 2t_{ij}^{0k} + t_{f,k} + t_{\mathrm{turn},k}. \tag{8}$$

无人机 k 从基地 j 到目标 i 的名义单架次能耗为

$$\bar{E}_{ij}^{k} = 2\beta_k d_{ij}. \tag{9}$$

定义如下常数：

$$\bar{\tau}_k^0 = \max_{i\in M, j\in N} \tau_{ij}^{0k}, \tag{10}$$

$$\bar{\tau}_k = \max\{\tau_{ij}^{km} :\ i\in M,\ j\in N,\ m=1,\dots,S,\ A_{ij}^{km}=1\}, \tag{11}$$

$$\mathcal{H}_k = H + R_{\max}\bar{\tau}_k, \tag{12}$$

$$M_{ijk}^D = \max\left\{0,\ H + t_{ij}^{0k} + t_{f,k} - l_i\right\}, \tag{13}$$

$$M_{ijk}^L = \max\left\{0,\ \mathcal{H}_k + \max_{\{m:A_{ij}^{km}=1\}} \tilde{t}_{ij,+}^{km} + t_{f,k} - l_i\right\}, \tag{14}$$

$$M_k^O = \max\left\{0,\ R_{\max}\bar{\tau}_k - T_k\right\}, \tag{15}$$

$$M_k^H = \mathcal{H}_k. \tag{15H}$$

式 (11) 的最大值仅在 $A_{ij}^{km}=1$ 的可执行组合上取；若某机型在全部边上均不可执行，则约定 $\bar{\tau}_k = 0$（该机在任何情景下都不会被真实执行）。由此 $\mathcal{H}_k, M_{ijk}^L, M_k^O, M_k^H$ 均建立在有限、良定义的 $\bar{\tau}_k$ 之上。M_k^H 用于窗内完成硬约束 (S5b)。

其中，$\mathcal{H}_k$ 仅为大-M 线性化提供充分大常数（用于 (S4)、(S6)–(S10)、(S5b) 等），**不是**作业意义上的“允许无限超窗”。实际起飞由 (S5) 限制在 $[0,H]$；实际完成由 (S5b) 限制在窗口内。M_k^O 基于可行组合上的 $\bar{\tau}_k$，有效但可按情景收紧。若某目标在所有基地/机型下均无法满足静风 (F10)，则最优解自然不指派该目标。

4.5 第一阶段决策变量

变量	定义域	含义
y_j	$\{0,1\}$	若启用基地 j 则为 1
z_j^k	$\{0,1\}$	若将无人机 k 部署到基地 j 则为 1
x_{ij}^{kr}	$\{0,1\}$	若计划由无人机 k 在架次槽 r 从基地 j 巡检目标 i 则为 1
a_{kr}	$\{0,1\}$	若无人机 k 的架次槽 r 计划启用则为 1
s_{kr}	≥ 0	无人机 k 架次槽 r 的最早授权放飞时刻（起飞点为其部署基地）

与起飞位置相关的变量关系：若 $z_j^k = 1$，则无人机 k 在整个响应窗口内以基地 j 为唯一起降原点；若 $x_{ij}^{kr}=1$，则第 r 架次计划为 “$j\to i\to j$”。第二阶段实际起飞时刻 σ_{kr}^m 亦相对于该基地而言。

4.6 第二阶段决策变量

变量	定义域	含义
u_{ij}^{krm}	$\{0,1\}$	若计划任务 (i,j,k,r) 在情景 m 下实际执行则为 1

b_{kr}^{m}	$\{0,1\}$	若无人机 k 的架次槽 r 在情景 m 下实际执行则为 1
σ_{kr}^{m}	≥ 0	情景 m 下无人机 k 架次槽 r 的实际起飞时刻
e_{kr}^{m}	≥ 0	情景 m 下无人机 k 处理完架次槽 $1,\ldots,r$ 后的完成时刻
n_{ij}^{krm}	$\{0,1\}$	若任务 (i,j,k,r) 在情景 m 下错过目标 i 截止时限则为 1
D_{k}^{m}	≥ 0	情景 m 下无人机 k 的累计执勤时长
δ_{k}^{m}	≥ 0	情景 m 下无人机 k 的执勤超时量
o_{k}^{m}	$\{0,1\}$	若无人机 k 在情景 m 下发生累计执勤超时则为 1
B^{m}	≥ 0	情景 m 已执行收益（由 (S17) 派生，非自由变量）
C^{m}	≥ 0	情景 m 运营追索成本（由 (S18) 派生）
L^{m}	≥ 0	情景 m 任务缺口损失（由 (S19) 派生）
ϑ	$\mathbb{R}$	CVaR 线性化中的 VaR 辅助变量（勿与方位角 θ_{ij}、航向哑元 φ 混淆）
ϕ^{m}	≥ 0	情景 m 下 CVaR 超额损失变量

5 数学模型

本节给出目标函数与约束的数学形式;符号含义见第 4 节。起飞原点与完整巡检流程见第 3.3–3.4 节，建模假设见第 3.6 节。约束 (F5)–(F7)、(F9) 与 (S0) 共同保证：无人机只能从其部署基地起飞，且风况不可飞组合不得执行。

决策时序（与第 3.4 节对应）。

候选基地预审 N / 目标 M / 机队 K / 情景 Ξ

↓

第一阶段（here-and-now）：启用 y_j → 部署 z_j^k → 指派 x_{ij}^{kr}, a_{kr} → 授权放飞 s_{kr}
（静风校核 (F9)–(F13)）

↓

风情景 m 实现；A_{ij}^{km}（地速+能耗）判定可执行边；更新 $\tau, \tilde{E}$

↓

第二阶段（wait-and-see）：自部署基地起飞 σ → 执行/取消 u, b → 截止 n / 执勤 D, δ, o

↓

汇总 B^m, C^m, L^m；目标 (16) 含 $\mathbb{E}[B-C]-\lambda\,\mathrm{CVaR}_{\alpha}(L)$

5.1 目标函数

$$\max \quad \frac{1}{S}\sum_{m=1}^{S}(B^{m}-C^{m})-\lambda\left[\vartheta+\frac{1}{(1-\alpha)S}\sum_{m=1}^{S}\phi^{m}\right]. \tag{16}$$

5.2 第一阶段约束

$$\sum_{j\in N}\sum_{k\in K}\sum_{r\in R} x_{ij}^{kr} \le 1, \qquad \forall i \in M. \tag{F1}$$

$$\sum_{i\in M}\sum_{j\in N} x_{ij}^{kr} = a_{kr}, \qquad \forall k \in K,\ r \in R. \tag{F2}$$

$$\sum_{j\in N} y_j \le p. \tag{F3}$$

$$\sum_{k\in K} z_j^k \le C_j, \qquad \forall j \in N. \tag{F4}$$

$$\sum_{j\in N} z_j^k \le 1, \qquad \forall k \in K. \tag{F5}$$

$$z_j^k \le y_j, \qquad \forall j \in N,\ k \in K. \tag{F6}$$

$$x_{ij}^{kr} \le z_j^k, \qquad \forall i \in M,\ j \in N,\ k \in K,\ r \in R. \tag{F7}$$

$$a_{kr} \le \sum_{j\in N} z_j^k, \qquad \forall k \in K,\ r \in R. \tag{F8}$$

$$\sum_{i\in M}\sum_{j\in N} \bar{E}_{ij}^k x_{ij}^{kr} \le B_k, \qquad \forall k \in K,\ r \in R. \tag{F9}$$

$$s_{kr} + t_{ij}^{0k} + t_{f,k} \le l_i + M_{ijk}^D (1 - x_{ij}^{kr}), \qquad \forall i, j, k, r. \tag{F10}$$

$$0 \le s_{kr} \le H a_{kr}, \qquad \forall k, r. \tag{F11}$$

$$a_{k,r+1} \le a_{kr}, \qquad \forall k \in K,\ r = 1, \ldots, R_{\max} - 1. \tag{F12}$$

$$s_{k,r+1} \ge s_{kr} + \sum_{i\in M}\sum_{j\in N} \tau_{ij}^{0k} x_{ij}^{kr} - \left(H + \bar{\tau}_k^0\right)(1 - a_{k,r+1}), \qquad \forall k,\ r = 1, \ldots, R_{\max} - 1. \tag{F13}$$

5.3 第二阶段约束

风况不可行组合强制不执行（第 5 节正式约束，不依赖第 **??** 节口头说明）：

$$u_{ij}^{krm} = 0, \qquad \forall i,j,k,r,m \text{ 满足 } A_{ij}^{km} = 0 \quad \big(\text{即地速违反 (3) 或 } \tilde{E}_{ij}^{km} > B_k\big). \tag{S0}$$

$$u_{ij}^{krm} \le x_{ij}^{kr}, \qquad \forall i,j,k,r,m. \tag{S1}$$

$$\sum_{i\in M}\sum_{j\in N} u_{ij}^{krm} = b_{kr}^{m}, \qquad \forall k,r,m. \tag{S2}$$

$$b_{kr}^{m} \le a_{kr}, \qquad \forall k,r,m. \tag{S3}$$

$$\sigma_{kr}^{m} \ge s_{kr} - \mathcal{H}_k(1 - b_{kr}^{m}), \qquad \forall k,r,m. \tag{S4}$$

$$0 \le \sigma_{kr}^{m} \le H\, b_{kr}^{m}, \qquad \forall k,r,m. \tag{S5}$$

即：未执行架次起飞时刻归零；执行架次的实际起飞时刻不得超过名义响应窗口终点 H。

窗内完成硬约束（执行架次的完成时刻亦不得超过 H）：

$$e_{kr}^{m} \le H + M_k^{H}(1 - b_{kr}^{m}), \qquad \forall k,r,m. \tag{S5b}$$

当 $b_{kr}^{m} = 1$ 时 (S9)–(S10) 蕴含 $e_{kr}^{m} = \sigma_{kr}^{m} + \sum_{i,j} \tau_{ij}^{km} u_{ij}^{krm}$，故 (S5b) 等价于要求该架次在窗口内完成；当 $b_{kr}^{m} = 0$ 时由 $M_k^{H} = \mathcal{H}_k$ 松弛。$\mathcal{H}_k$ 仍仅用于 (S4)、(S6)–(S10)、(S5b) 的线性化，不表示允许超窗作业。

令 $e_{k0}^{m} = 0$ $(\forall k,m)$。

$$e_{kr}^{m} \ge e_{k,r-1}^{m}, \qquad \forall k,r,m, \tag{S6}$$

$$e_{kr}^{m} \le e_{k,r-1}^{m} + \mathcal{H}_k b_{kr}^{m}, \qquad \forall k,r,m, \tag{S7}$$

$$\sigma_{kr}^{m} \ge e_{k,r-1}^{m} - \mathcal{H}_k(1 - b_{kr}^{m}), \qquad \forall k,r,m, \tag{S8}$$

$$e_{kr}^{m} \ge \sigma_{kr}^{m} + \sum_{i\in M}\sum_{j\in N} \tau_{ij}^{km} u_{ij}^{krm} - \mathcal{H}_k(1 - b_{kr}^{m}), \qquad \forall k,r,m, \tag{S9}$$

$$e_{kr}^{m} \le \sigma_{kr}^{m} + \sum_{i\in M}\sum_{j\in N} \tau_{ij}^{km} u_{ij}^{krm} + \mathcal{H}_k(1 - b_{kr}^{m}), \qquad \forall k,r,m. \tag{S10}$$

$$\sigma_{kr}^{m} + \tilde{t}_{ij,+}^{km} + t_{f,k} - l_i \le M_{ijk}^{L}\left(n_{ij}^{krm} + 1 - u_{ij}^{krm}\right), \qquad \forall i,j,k,r,m. \tag{S11}$$

$$n_{ij}^{krm} \le u_{ij}^{krm}, \qquad \forall i,j,k,r,m. \tag{S12}$$

$$D_k^m = \sum_{r\in R}\sum_{i\in M}\sum_{j\in N}\tau_{ij}^{km}u_{ij}^{krm}, \qquad \forall k,m. \tag{S13}$$

$$\delta_k^m \geq D_k^m - T_k, \qquad \forall k,m. \tag{S14}$$

$$\delta_k^m \leq M_k^O o_k^m, \qquad \forall k,m, \tag{S15}$$

$$D_k^m - T_k \leq M_k^O o_k^m, \qquad \forall k,m. \tag{S16}$$

$$B^m = \sum_{i\in M}\sum_{j\in N}\sum_{k\in K}\sum_{r\in R} h_i u_{ij}^{krm}, \qquad \forall m. \tag{S17}$$

$$\begin{aligned} C^m =& \kappa_C \sum_{i\in M}\sum_{j\in N}\sum_{k\in K}\sum_{r\in R} h_i \left(x_{ij}^{kr} - u_{ij}^{krm}\right) \\ &+ \eta_L \sum_{i\in M}\sum_{j\in N}\sum_{k\in K}\sum_{r\in R} h_i n_{ij}^{krm} \\ &+ \sum_{k\in K}\left(p_k^O o_k^m + p_k^D \delta_k^m\right), \qquad \forall m. \end{aligned} \tag{S18}$$

$$L^m = \sum_{i\in M}\sum_{j\in N}\sum_{k\in K}\sum_{r\in R} h_i \left(x_{ij}^{kr} - u_{ij}^{krm}\right) + C^m, \qquad \forall m. \tag{S19}$$

$$\phi^m \geq L^m - \vartheta, \qquad \forall m, \tag{S20}$$

$$\phi^m \geq 0, \qquad \forall m. \tag{S21}$$

5.4 变量定义域

$$
\begin{aligned}
&y_j \in \{0,1\}, && \forall j \in N, && \text{(D1)}\\
&z_j^k \in \{0,1\}, && \forall j \in N,\ k \in K, && \text{(D2)}\\
&x_{ij}^{kr} \in \{0,1\}, && \forall i \in M,\ j \in N,\ k \in K,\ r \in R, && \text{(D3)}\\
&a_{kr} \in \{0,1\}, && \forall k \in K,\ r \in R, && \text{(D4)}\\
&s_{kr} \geq 0, && \forall k \in K,\ r \in R, && \text{(D5)}\\
&u_{ij}^{krm} \in \{0,1\}, && \forall i \in M,\ j \in N,\ k \in K,\ r \in R,\ m = 1,\dots,S, && \text{(D6)}\\
&b_{kr}^{m} \in \{0,1\}, && \forall k \in K,\ r \in R,\ m = 1,\dots,S, && \text{(D7)}\\
&\sigma_{kr}^{m} \geq 0, \quad e_{kr}^{m} \geq 0, && \forall k \in K,\ r \in R,\ m = 1,\dots,S, && \text{(D8)}\\
&n_{ij}^{krm} \in \{0,1\}, && \forall i \in M,\ j \in N,\ k \in K,\ r \in R,\ m = 1,\dots,S, && \text{(D9)}\\
&D_k^m \geq 0, \quad \delta_k^m \geq 0, \quad o_k^m \in \{0,1\}, && \forall k \in K,\ m = 1,\dots,S, && \text{(D10)}\\
&B^m \geq 0, \quad C^m \geq 0, \quad L^m \geq 0, \quad \phi^m \geq 0, && \forall m = 1,\dots,S, && \text{(D11)}\\
&\vartheta \in \mathbb{R}. && && \text{(D12)}
\end{aligned}
$$

目标函数 (16) 最大化各情景下已执行巡检净收益的样本平均，同时用风险厌恶系数 λ 惩罚任务缺口损失 L^m 的条件风险价值（CVaR）。由于 B^m 与 L^m（及其中的 h_i, p_k^O, p_k^D）已声明为同一效用/货币单位，λ 的取值具有明确的权衡含义。前一项刻画对平均有效巡检的追求；后一项抑制恶劣残余风情景下的综合尾部损失，与澳门台风后短窗口、高后果的应急偏好相一致。

第一阶段约束 (F1) 规定每个内涝目标至多被计划巡检一次，避免对同一易涝点重复派遣、挤占有限架次。约束 (F2) 用等式把计划架次启用变量 a_{kr} 与指派变量联系起来：架次槽 r 启用当且仅当恰好指派一个目标，从而杜绝“空槽启用”。约束 (F3) 限制启用基地总数不超过 p，反映人员、电源与通信保障不足时无法同时开启全部候选点；约束 (F4) 则限制单个已开基地可容纳的无人机数不超过容量 C_j，对应停放、换电与现场作业能力。约束 (F5) 要求每架无人机至多部署到一个基地，响应窗口内不做基地间调拨；约束 (F6) 进一步要求只能部署到已启用基地。约束 (F7) 是起飞原点一致性的核心：仅当无人机 k 已部署在基地 j 时，才允许计划“从 j 出发巡检 i”，从而保证全部架次均由其部署基地起降。约束 (F8) 规定未部署的无人机不得启用任何计划架次槽。约束 (F9) 按单架次校核往返名义能耗不超过电池容量 B_k，与“每架次返回基地换电”的作业假设一致。约束 (F10) 要求名义（静风）计划下，授权放飞时刻加上去程与悬停时间不得超过目标截止时限 l_i。约束 (F11) 把放飞时刻限制在响应窗口 $[0, H]$ 内，并对未启用架次强制 $s_{kr} = 0$。约束 (F12) 要求架次槽按序启用，禁止跳号；约束 (F13) 则在静风历时下保证后一架次的放飞不早于前一架次完成与周转之后，未启用后继架次时由大-M 项松弛。

约束 (S0) 把可执行指示 A_{ij}^{km}（地速 (3) 与风修正能耗 (3E)）提升为正式模型语句：$A_{ij}^{km} = 0$ 时强制 $u = 0$，第 5 节自成体系。约束 (S1) 保证实际执行必须先被计划。约束 (S2)–(S3) 定义 b_{kr}^m；其中 (S3) 为有意保留的冗余。约束 (S4)–(S5) 限制起飞：不早于 s_{kr}、不晚于 H。约束 (S5b) 进一步要求执行架次的完成时刻不超过 H，闭合“有限响应窗口”叙事。约束 (S6)–(S10) 通过完成时刻 e_{kr}^m 递推架次链：执行则完成时刻等于起飞时刻加 τ_{ij}^{km}；取消则完成时刻不推进，从而允许取消中间架次后仍执行后续计划。约束 (S11)–(S12) 仅对实际执行任务检测截止违例。约束 (S13)–(S16)

汇总累计执勤时长并度量相对 T_k 的超时。约束 (S17) 按实际执行累计收益 B^m。约束 (S18)–(S19) 定义运营追索成本与任务缺口损失；展开后取消相关贡献为 $(1+\kappa_C)\sum h_i(x-u)$，其中 1 为价值缺口、$\kappa_C$ 为叠加的行政/运营取消成本（见第 3.6 节假设），并非无意重复计罚。约束 (S20)–(S21) 给出 CVaR 的 Rockafellar–Uryasev 线性化。

变量定义域 (D1)–(D12) 中，y, z, x, a, s 为 here-and-now 决策；$u, b, \sigma, e, n, D, \delta, o, \phi, \vartheta$ 为 wait-and-see 或风险辅助变量。B^m, C^m, L^m 由 (S17)–(S19) 的等式完全确定，属于**派生辅助量**（非自由决策变量），声明 ≥ 0 仅作记号完整。约束 (F8) 可由 (F2)+(F5)+(F7) 推出，(S3) 可由 (S1)+(S2)+(F2) 推出，属有意保留的冗余约束，用于收紧 LP 松弛、加速分支定界，而非完备性疏漏。合起来，上述约束刻画了“启用并部署异质机队——自部署基地往返巡检——风情景下按地速与能耗可执行性追索——窗内完成并计量 CVaR 尾部风险”的决策过程。

6 数据与情景生成

本节说明如何基于公开气象档案，为澳门台风过后城市内涝巡检算例构造历时型风险厌恶两阶段模型所用的风速情景。流程刻意模块化：历史风暴筛选、局地风场提取、经验重抽样、情景缩减，以及转换为风修正架次历时相互分离，以便在新风暴或新站点数据可用时重新标定优化模型。

6.1 研究区域与历史风暴集

研究区域为澳门特别行政区。候选无人机基地与内涝巡检目标由澳门半岛、🄵仔与路环上的地理坐标表示。热带气旋若在 2000–2025 年当地台风季（6–11 月）进入距澳门几何中心 200 km 半径，且最接近点位的最大持续风速至少达到热带风暴强度（34 kt），则予以保留。该筛选得到 36 个与澳门物理相关且计算上可管理的历史事件。保留事件中最近的两个用于样本外验证，不参与分布拟合，也不参与训练情景集的构造。

6.2 登陆后风观测

对每个保留风暴，定义登陆后响应窗口 $[t_0+6\text{h},\, t_0+30\text{h}]$，其中 t_0 为：若路径进入澳门 50 km 沿岸邻域则取登陆代理时刻，否则取最接近时刻。通过 Copernicus 气候数据存储从 ERA5 再分析中，在 SMG 大潭山观测站位置提取逐时 10 m 风分量。由水平风矢量导出风速 w 与气象风向 ψ_{met}（风的来向），并进行基本质量控制。名义响应窗 $[t_0+6\text{h},\, t_0+30\text{h}]$ 跨度为 24 小时，但按整点采样时，两端点均计入，故每个风暴得到 25 条逐时记录；$36\times 25=900$。留出最近 2 个风暴（$2\times 25=50$ 条）后，训练观测为 850 条。各风暴条数相同，不存在“部分缺测导致条数不等”的口径歧义。

ERA5 用作与局地自动气象站网空间一致的代理。因此提取的风表示澳门上空的*登陆后残余*风，而非近眼台风极端风；这一解释与无人机巡检仅在最强风暴核通过后启动的作业设定相一致。

6.3 经验 bootstrap 抽样与情景缩减

为诊断目的估计了参数化 Weibull 与 von Mises 拟合，但拟合优度检验拒绝了对合并样本的简单参数表示。因此，候选风速情景由经验 bootstrap 生成：从训练风序列有放回地重抽成对观测 (w, ψ_{met})。我们抽取 $N=3000$ 个候选，并按 Dupačová 等以及 Heitsch 与 Römisch 思想，用

Kantorovich 距离前向选择启发式压缩为 $S = 75$ 个代表情景。每个保留情景 $\xi^m = (w^m, \psi^m_{\text{met}})$ 获得概率权重 π^m，等于落入其 Voronoi 单元的候选份额；$\sum_{m=1}^{S} \pi^m = 1$。除非另有说明，数值实验在样本平均目标 (16) 中对这些缩减情景使用等权 $1/S$，同时保留标定权重 π^m 供加权 SAA 变体使用。飞行模型所需的风矢量方向由气象风向经式 (1) 得到，即 $\psi^m = \psi^m_{\text{met}} + \pi$。

6.4 异质机队与风修正架次历时

考虑三类代表无人机。飞行学参数与运营参数如下（能耗/电池与 $\bar{E}^k_{ij} = 2\beta_k d_{ij}$ 一致，d_{ij} 以米计；完整键值亦写入配置文件 `data/ops_params.yaml`，可复现）：

机型 k	v_k (m/s)	$t_{f,k}$ (min)	$t_{\text{turn},k}$ (min)	β_k (每米)	B_k (能量)	T_k (min)	p^O_k, p^D_k (同 h_i 单位)
D1（中型）	15	2.0	5.0	1.0	2.5×10^4	150	80, 2.0
D2（长续航）	12	3.0	6.0	1.2	3.5×10^4	180	100, 2.5
D3（轻快型）	18	1.5	4.0	0.8	1.8×10^4	120	60, 1.5

对每个情景 m、基地 j、目标 i 与无人机 k，由坐标计算大圆距离 d_{ij}（米）与方位角 θ_{ij}。地速与单程飞行时间按式 (2)–(6) 计算；若去程/返程违反 (3)，或按 (3E) 有 $\tilde{E}^{km}_{ij} > B_k$，则置 $A^{km}_{ij} = 0$，并由 (S0) 强制不可执行。所得情景 – 基地 – 目标 – 无人机表即为两阶段随机规划的数值输入。

6.5 样本外留出情景

对每个留出风暴，仅对其自身 ERA5 风序列应用相同流程：在不使用训练 bootstrap 的情况下，将观测样本缩减为真实情景集。这些留出情景用于在标定未见的气象条件下评估第一阶段方案与 CVaR 表现。

6.6 可复现性说明

所有筛选阈值（半径、季节、强度、响应窗口）、bootstrap 规模、缩减情景数 S 以及无人机参数均由单一配置文件控制。原始 IBTrACS 与 ERA5 下载本地缓存，以便端到端重新生成标定结果。当同期业务级自动气象站档案可用时，可替换 ERA5 而无需改变下游优化接口。标定得到的情景 – 基地 – 目标 – 无人机历时表，是 D-FLAS-SEC 的 Gurobi 精确求解器与 FSS/SAA/CVaR-TSSP 启发式的共同输入。

7 附录：玩具算例（自洽性核对）

为便于核对约束链条，考虑如下极小实例：$|N| = 2$ 候选基地，$|M| = 3$ 目标，$|K| = 2$ 机型（D1/D3），$R_{\max} = 2$，$S = 2$ 情景，$p = 1$，$H = 180$。步骤简述如下。

1. **第一阶段**。由 (F3) 至多启用 1 个基地；由 (F5)–(F6) 将两机部署到该启用基地（或仅部署一机）。对每个目标，(F1) 至多计划一次；(F7) 保证指派的出发基地必为部署基地；(F9)–(F10) 在静风下校核电池与截止时限。

2. **情景可飞性**。对每条边计算 (3)：若情景 1 下某边侧风过大导致根号内为负，则 $A_{ij}^{k1}=0$，并由 (S0) 令相应 $u=0$。

3. **第二阶段执行**。在可飞边上，(S4)–(S5) 给出 $\sigma\in[0,H]$；(S9)–(S10) 用 τ^{km} 更新完成时刻；超时与取消进入 (S18)–(S19)。

4. **目标**。两情景等权平均 B^m-C^m，再减 $\lambda\,\mathrm{CVaR}_\alpha(L)$。

手工枚举该玩具实例时，可验证：(i) 未部署基地上不存在起飞；(ii) 不可飞边不会产生正的 u；(iii) σ 与完成时刻均不超过 H；(iv) 顶风导致 $\tilde{E}>B_k$ 时 $u=0$；(v) 展开 L^m 后取消项系数为 $(1+\kappa_C)$。更大规模澳门算例仅是同一约束集的扩展。

参考文献

[1] Balcik, B., Beamon, B. M., Krejci, C. C., Muramatsu, K. M., and Ramirez, M. (2010). Coordination in humanitarian relief chains: Practices, challenges and opportunities. *International Journal of Production Economics*, 126(1), 22–34. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.09.008

[2] Balcik, B., Bozkir, C. D. C., and Kundakcioglu, O. E. (2017). Site selection and vehicle routing for post-disaster rapid needs assessment. *Transportation Research Part E*, 101, 30–58. https://doi.org/10.1016/j.tre.2017.01.002

[3] Carlsson, J. G. and Song, S. (2018). Coordinated logistics with a truck and a drone. *Management Science*, 64(9), 4052–4069. https://doi.org/10.1287/mnsc.2017.2824

[4] Chen, C., Hu, M., and Solak, S. (2021). Improved delivery policies for future drone-based delivery systems. *European Journal of Operational Research*, 293(1), 176–193. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2021.02.039

[5] Dayarian, I., Savelsbergh, M., and Clarke, J.-P. (2020). Same-day delivery with drone resupply. *Transportation Science*. https://doi.org/10.1287/trsc.2019.0944

[6] Dukkanci, O. (2026). A truck–drone delivery problem with location and routing decisions under uncertainty. *Omega*, 103446. https://doi.org/10.1016/j.omega.2025.103446

[7] Dukkanci, O., Campbell, J. F., and Kara, B. Y. (2024). Facility location decisions for drone delivery: A literature review. *European Journal of Operational Research*. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2023.10.036

[8] Hong, X., Li, Y., and Shi, Y. (2026). Truck-drone collaborative delivery with a mobile drone station trailer. *Transportation Research Part E*, 104975. https://doi.org/10.1016/j.tre.2026.104975

[9] Jeong, H. Y., Song, B. D., and Lee, S. (2019). Truck-drone hybrid delivery routing: Payload-energy dependency and no-fly zones. *International Journal of Production Economics*, 214, 220–233. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.01.010

[10] Kovacs, G., Tatham, P., and Larson, P. D. (2018). Disaster preparedness in humanitarian logistics: A collaborative approach for resource management in floods. *European Journal of Operational Research*. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.01.021

[11] Levin, Y. and Rey, D. (2023). Branch-and-price for drone delivery service planning in urban airspace. *Transportation Science*. https://doi.org/10.1287/trsc.2022.1175

[12] Li, L., Jin, M., Zhang, L., and Wang, S. (2018). A chance-constrained two-stage stochastic programming model for humanitarian relief network design. *Transportation Research Part B*, 116, 13–42. https://doi.org/10.1016/j.trb.2017.12.002

[13] Markov, I., et al. (2026). Markov chain–based policies for multistage stochastic integer linear programming with an application to disaster relief logistics. *Manufacturing & Service Operations Management*. https://doi.org/10.1287/msom.2023.0658

[14] Meng, Q. (2025). The multi-visit parallel drone scheduling pickup and delivery problem considering multiple trips and time windows. *Transportation Research Part E*, 104351. https://doi.org/10.1016/j.tre.2025.104351

[15] Meng, Q., Chen, Z., and Li, X. (2024). The multi-visit drone-assisted pickup and delivery problem with time windows. *European Journal of Operational Research*. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2023.10.021

[16] Meng, Q., Guo, Y., Li, X., and Liu, Y. (2023). The multi-visit drone routing problem for pickup and delivery services. *Transportation Research Part E*, 102990. https://doi.org/10.1016/j.tre.2022.102990

[17] A machine learning–enhanced two-stage stochastic vehicle routing framework for post-disaster humanitarian logistics. (2026). *Transportation Research Part E*, 104993. https://doi.org/10.1016/j.tre.2026.104993

[18] Garrido, R. A., Lamas, P., and Pino, F. J. (2015). A stochastic programming approach for floods emergency logistics. *Transportation Research Part E*. https://doi.org/10.1016/j.tre.2014.12.002

[19] Oruc, B. E. and Kara, B. Y. (2018). Post-disaster assessment routing problem. *Transportation Research Part B*, 116, 76–102. https://doi.org/10.1016/j.trb.2018.08.002

[20] Rawls, C. G. and Turnquist, M. A. (2010). Pre-positioning of emergency supplies for disaster response. *Transportation Research Part B*, 44(4), 521–534. https://doi.org/10.1016/j.trb.2009.08.003

[21] Salama, M. and Srinivas, S. (2022). Collaborative truck multi-drone routing and scheduling problem: Package delivery with flexible launch and recovery sites. *Transportation Research Part E*, 102788. https://doi.org/10.1016/j.tre.2022.102788

[22] She, H. and Ouyang, Y. (2024). Hybrid truck–drone delivery under aerial traffic congestion. *Transportation Research Part B*, 102970. https://doi.org/10.1016/j.trb.2024.102970

[23] Sun, W., Wu, L., and Zhang, F. (2026). An exact algorithm to solve vehicle routing problem with drones for delivery and surveillance tasks after disasters. *Transportation Science*. https://doi.org/10.1287/trsc.2024.0987

[24] Tricoire, F., Graf, A., and Gutjahr, W. J. (2014). A three-stage stochastic facility routing model for disaster response planning. *Transportation Research Part E*. https://doi.org/10.1016/j.tre.2013.12.006

[25] Tureci-Isik, N., Çelik, M., and Sanci, E. (2026). The stochastic location-routing problem with parallel truck–drone operations for humanitarian aid delivery. *European Journal of Operational Research*. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2025.08.057

[26] Yang, Z., Yan, S., Cao, Z., and Roberti, R. (2023). Planning robust drone-truck delivery routes under road traffic uncertainty. *European Journal of Operational Research*. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2023.02.031

[27] Yang, Y., Li, C., Wang, D., Yin, Y., and Cheng, T. C. E. (2026). A two-stage adaptive robust optimization model for the location-routing problem with drone delivery and uncertainty in humanitarian relief. *Transportation Research Part E*, 104601. https://doi.org/10.1016/j.tre.2025.104601

[28] Cheng, C., Adulyasak, Y., and Rousseau, L.-M. (2020). Drone routing with energy function: Formulation and exact algorithm. *Transportation Research Part B*, 139, 364–387. https://doi.org/10.1016/j.trb.2020.06.011

[29] Zhang, Y., Campbell, J. F., and Sweeney, D. C. (2024). A continuous approximation approach to integrated truck and drone delivery systems. *Omega*, 103067. https://doi.org/10.1016/j.omega.2024.103067

[30] Zhen, L., Gao, J., Wang, S., Laporte, G., and Yue, X. (2025). Optimizing an on-demand delivery mode based on trucks and drones. *Transportation Science*, 59(5), 1008–1031. https://doi.org/10.1287/trsc.2024.0693

[31] Mulumba, K. and Diabat, A. (2024). Optimization of the drone-assisted pickup and delivery problem. *Transportation Research Part E*, 103377. https://doi.org/10.1016/j.tre.2023.103377

[32] Liu, X. (2023). An elliptical cover problem in drone delivery network design and its solution algorithms. *European Journal of Operational Research*. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2022.04.034

[33] Multistage stochastic programming with a random number of stages: Applications in hurricane disaster relief logistics planning. (2025). *European Journal of Operational Research*. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2024.10.004

[34] Pina-Pardo, J. C. and Winkenbach, M. (2026). Last-mile delivery with drone resupply at transshipment platforms. *Transportation Research Part E*, 104817. https://doi.org/10.1016/j.tre.2026.104817

[35] Ghoniem, A., Boz, M., and El-Adle, A. (2025). Parcel delivery by vehicle and drone in ordered customer neighborhoods. *Transportation Research Part E*, 104047. https://doi.org/10.1016/j.tre.2025.104047

[36] Abdolazimi, S. and Ma, J. (2026). Enhancing supply chain resilience under disaster by integrating mobile additive manufacturing and truck-drone delivery. *Omega*, 103532. https://doi.org/10.1016/j.omega.2026.103532

[37] Ahmadi, M., Seifi, A., and Tootooni, B. (2015). A humanitarian logistics model for disaster relief operation considering network failure and standard relief time: A case study on San Francisco district. *Transportation Research Part E*. https://doi.org/10.1016/j.tre.2015.01.008

[38] Chagas, M. F., Coelho, L. C., Laganà, D., and Beraldi, P. (2025). A dynamic drone routing problem with uncertain demand and energy consumption. *Transportation Research Part B*, 103335. https://doi.org/10.1016/j.trb.2025.103335

[39] Dufour, É., Laporte, G., Paquette, J., and Rancourt, M.-È. (2018). Logistics service network design for humanitarian response in East Africa. *Omega*. https://doi.org/10.1016/j.omega.2017.01.002

[40] Fábián, C. I. (2008). Handling CVaR objectives and constraints in two-stage stochastic models. *European Journal of Operational Research*, 191(3), 888–911. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2007.02.052

[41] Fadaki, M., Ansari, Z., Abareshi, A., and Lee, P. T.-W. (2025). Sequential resource allocation for humanitarian operations using approximate dynamic programming. *Transportation Research Part E*, 104213. https://doi.org/10.1016/j.tre.2025.104213

[42] Gutjahr, W. J. and Fischer, S. (2018). Equity and deprivation costs in humanitarian logistics. *European Journal of Operational Research*. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.03.019

[43] Kang, S. and Lee, K. (2021). An exact algorithm for heterogeneous drone-truck routing problem. *Transportation Science*. https://doi.org/10.1287/trsc.2021.1055

[44] Li, X., Wang, Z., and Zhan, F. B. (2024). Drone routing problem with swarm synchronization. *European Journal of Operational Research*. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2023.10.015

[45] Liu, M., Cui, Y., and Zhang, J. (2019). Integrated temporary facility location and casualty allocation planning for post-disaster humanitarian medical service. *Transportation Research Part E*. https://doi.org/10.1016/j.tre.2019.05.008

[46] Liu, Y., Yang, X., Zhao, Y., and Zhang, J. (2023). Multi-period stochastic programming for relief delivery considering evolving transportation network and temporary facility relocation/closure. *Transportation Research Part E*, 103357. https://doi.org/10.1016/j.tre.2023.103357

[47] Loree, N. and Aros-Vera, F. (2018). Points of distribution location and inventory management model for post-disaster humanitarian logistics. *Transportation Research Part E*. https://doi.org/10.1016/j.tre.2018.05.003

[48] Mahmutoğulları, A. İ., Çavuş, Ö., and Aktürk, M. S. (2018). Bounds on risk-averse mixed-integer multi-stage stochastic programming problems with mean-CVaR. *European Journal of Operational Research*. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.10.038

[49] Meng, Q., Wang, Y., He, L., Han, X., and Hu, J. (2023). A two-stage chance constrained stochastic programming model for emergency supply distribution considering dynamic uncertainty. *Transportation Research Part E*, 103296. https://doi.org/10.1016/j.tre.2023.103296

[50] Meng, Q., Li, X., Liu, Y., and Chen, Z. (2024). The multi-visit drone-assisted routing problem with soft time windows and stochastic truck travel times. *Transportation Research Part B*, 103101. https://doi.org/10.1016/j.trb.2024.103101

[51] Nguyen, M. A., Dang, D.-C., Hà, M. H., and Pham, T. N. (2022). The min-cost parallel drone scheduling vehicle routing problem. *European Journal of Operational Research*. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2021.07.008

[52] Özdamar, L. and Ertem, M. A. (2015). Models, solutions and enabling technologies in humanitarian logistics. *European Journal of Operational Research*. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.11.030

[53] Pérez-Rodríguez, N. and Holguín-Veras, J. (2016). Inventory-allocation distribution models for post-disaster humanitarian logistics with explicit consideration of deprivation costs. *Transportation Science*. https://doi.org/10.1287/trsc.2014.0565

[54] Peng, Y., Wang, D., Yin, Y., and Cheng, T. C. E. (2025). Multi-agent deep reinforcement learning-based truck-drone collaborative routing with dynamic emergency response. *Transportation Research Part E*, 103974. https://doi.org/10.1016/j.tre.2025.103974

[55] Seif, J., Tosarkani, B. M., and Zolfagharinia, H. (2026). Enhancing humanitarian logistics under uncertainty: A data-driven distributionally robust optimization approach with worst-case mean-CVaR. *Transportation Research Part E*, 104516. https://doi.org/10.1016/j.tre.2025.104516

[56] Stienen, A., Wagenaar, J., den Hertog, D., and Fleuren, H. (2021). Optimal depot locations for humanitarian logistics service providers using robust optimization. *Omega*, 102494. https://doi.org/10.1016/j.omega.2021.102494

[57] Tang, B. and van Hoeve, W.-J. (2024). Dual bounds from decision diagram-based route relaxations: An application to truck-drone routing. *Transportation Science*. https://doi.org/10.1287/trsc.2021.0170

[58] Wang, Y., Yang, L., Yang, Y., and Gao, Z. (2021). Two-stage distributionally robust programming based on worst-case mean-CVaR criterion and application to disaster relief management. *Transportation Research Part E*, 102332. https://doi.org/10.1016/j.tre.2021.102332

[59] Wang, X., Li, Y., and Xiong, Y. (2025). Truck-drone routing problem with stochastic demand. *European Journal of Operational Research*. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2024.11.036

[60] Yılmaz, E., Guan, Y., and Yılmaz, H. (2025). Designing a resilient humanitarian supply chain by considering viability under uncertainty: A machine learning embedded approach. *Transportation Research Part E*, 103943. https://doi.org/10.1016/j.tre.2024.103943

[61] Zandieh, M., Farid Ghannadpour, S., and Mahdavi Mazdeh, M. (2023). Integrated ground vehicle and drone routing with simultaneous surveillance coverage for evading intentional disruption. *Transportation Research Part E*, 103266. https://doi.org/10.1016/j.tre.2023.103266